Firmware du GPU (VBIOS) : corruption et échec de flash

Identifiant : GPU-076 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Cas couverts

Panneaux PNL-C09 (firmware du GPU corrompu) et C10 (échec de flash du BIOS de la carte, code d'erreur affiché). Voir GPU-038.

Principe de prudence

- Le flash du VBIOS d'une carte est une opération à risque : un échec peut rendre la carte inutilisable. L'agent n'exécute jamais un flash.
- Un message de firmware corrompu peut aussi venir d'un défaut logiciel : tester d'abord un pilote propre et un autre PC.
- Cartes à double BIOS : basculer le commutateur sur le second BIOS (instructions de la notice).
- Si la carte s'affiche mais plante après un flash : revenir à un BIOS officiel du constructeur correspondant au modèle exact, avec l'outil du constructeur, uniquement sur instruction du constructeur.
- Sans image après un flash raté : arrêt, ticket, escalade ; pas d'essais répétés.

Rôle de l'agent

Instructions et escalade. L'agent peut lire la version du BIOS (ACT-01, ACT-03) et préparer le dossier.

Tableau de référence

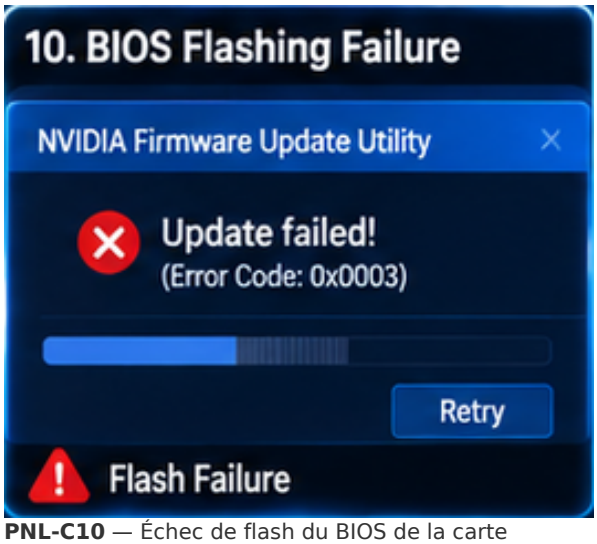
Constat	Action
Message de firmware corrompu avec image	Pilote propre, test dans un autre PC, ticket
Échec de flash, carte sans image	Second BIOS si disponible, sinon escalade
Flash demandé par l'utilisateur	Rappel des risques, renvoi au constructeur

Panneaux illustrés (vignettes des infographies)

Illustrations générées par IA, extraites des infographies sources ; elles servent de repères visuels et ne constituent pas des preuves de diagnostic.



PNL-C09 — Corruption du firmware (VBIOS) du GPU



PNL-C10 — Échec de flash du BIOS de la carte

Compléments techniques

Le firmware du GPU (VBIOS) contient les paramètres de fonctionnement de la carte. Une corruption se traduit par une carte non initialisée, des plantages précoces ou un message d'erreur. La réparation passe par un flash, opération risquée qui n'est jamais exécutée par l'agent.

- Les cartes à double BIOS offrent un filet de sécurité.
- Un firmware modifié par l'utilisateur peut annuler la garantie.
- Le code d'erreur d'un outil de flash n'a de sens que pour cet outil et ce modèle ; il se consigne dans le ticket.
- En cas de doute, le constructeur est le seul à donner le fichier de firmware correct.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Carte sans image après flash. Second BIOS tenté ; si échec, escalade.

Scénario 2 — Message de corruption avec image normale. Pilote propre et test dans un autre PC ; le message disparaît.

Scénario 3 — Demande d'un flash de BIOS modifié. L'agent rappelle les risques et renvoie au constructeur.

Erreurs fréquentes et précautions

- Flasher sans sauvegarde.
- Utiliser un fichier d'un autre modèle.
- Répéter les essais après échec.
- Interrompre l'opération.

Questions fréquentes

Q : L'agent peut-il flasher ?
R : Non.

Q : Que faire avec un double BIOS ?
R : Basculer sur le second selon la notice.

Q : Quel code consigner ?
R : Celui affiché par l'outil.

Références croisées

- GPU-038 — Mise à jour du BIOS de la carte, Resizable BAR et réglages UEFI
- GPU-042 — Escalade, garantie et retour (RMA) : critères et preuves
- GPU-043 — Gabarit de ticket de maintenance pour carte graphique
- GPU-044 — Gestion de l'incertitude : quand demander une clarification

Contrôle documentaire

Document GPU-076, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-076. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Le flash du VBIOS d'une carte est une opération à risque : un échec peut rendre la carte inutilisable. L'agent n'exécute jamais un flash.		
2	Un message de firmware corrompu peut aussi venir d'un défaut logiciel : tester d'abord un pilote propre et un autre PC.		
3	Cartes à double BIOS : basculer le commutateur sur le second BIOS (instructions de la notice).		
4	Si la carte s'affiche mais plante après un flash : revenir à un BIOS officiel du constructeur correspondant au modèle exact, avec l'outil du constructeur, uniquement sur instruction du constructeur.		
5	Sans image après un flash raté : arrêt, ticket, escalade ; pas d'essais répétés.		
6	Consulter le document lié GPU-038		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	